universidade de aveiro

deti

Deti Buddy

Coordenador: Prof. Mário Antunes

Arthur Haerdy

Francisco Amaro

Geovana Mayer

Lisle Faria

Samuel Ramos



MS 2 - PEI 26/27

O Ciclo de Vida OpenUP

-Onde estamos?

Inception

Visão, âmbito, viabilidade, riscos

Elaboration

Requisitos, arquitetura, esqueleto, riscos

Construction

Implementar, integrar, testar, incrementos

Transition

Validar, corrigir, documentar, lançar

Da Fragmentação ao Assistente Pessoal: A Visão DetiBuddy

O PONTO DE PARTIDA

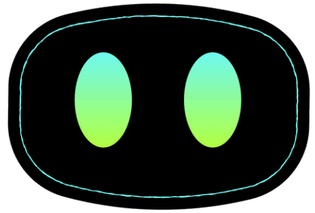
Informação Dispersa & Desconexa

Sistemas Académicos
PACO (horários/salas/testes) · Moodle (testes) · SAS (ementas) · Parques (vagas) · Regulamentos

Serviços Externos de Contexto
Microsoft 365 (emails/calendários) · IPMA (meteorologia) · OpenStreetMap (rotas pedonais (ou não) no e até ao campus)

O estudante liga a universidade à sua rotina real.

O AGENTE



DetiBuddy Core

Agente de IA Orquestrador

Orquestração Local

OS 3 PILARES DE VALOR

1. **Unificação Institucional**
   Consulta centralizada de regulamentos, turmas e serviços de campus.
2. **Contexto & Ação Real**
   Resumo de emails de docentes, marcação de reuniões e consulta meteorologia para mobilidade.
3. **Proatividade & Privacidade**
   “Organiza o meu dia”; chamadas externas anónimas; inferência 100% on-premise (RGPD).

Estado da Arte (SOA) & Posicionamento Tecnológico

Critério / Capacidade	App UAveiro (Oficial UA)	SALInA (Assistente da Biblioteca UA)	ChatGPT / Copilot (Cloud Comercial)	DetiBuddy (O Nosso Projeto)
Conversação em Linguagem Natural	✗ Menus estáticos	✗ Apenas FAQs e palavras-chave	✓	✓ LLM 3.ª Geração
Soberania On-Premise (Servidores UA / RGPD)	✓	✓	✗ Risco em Cloud externa	✓ 100% Servidores UA
Integração UA (PACO, Moodle, SAS, Parques)	✗ Sem cruzamento dinâmico	✗ Apenas catálogo de livros	✗ Zero acesso interno	✓ Tempo real via MCP
RAG com Citação de Regulamentos do DETI	✗	✗ Apenas regras de biblioteca	✗ Alucina normas	✓ Citação de artigos oficiais
APIs Externas Reais (MS 365, IPMA, Rotas)	✗	✗	✗ Desconectado do campus	✓ Emails, calendário e tempo
Agente Proativo ("Organiza o meu dia")	✗	✗	✗	✓ Ações e orquestração

DetiBuddy: O único assistente que alia inteligência conversacional avançada à total soberania de dados dentro da UA.

Levantamento de Requisitos & Personas

Metodologia de eliciitação e caracterização dos utilizadores do DETI

FONTES DE ELICITAÇÃO

Entrevistas Semi-estruturadas

Auscultação de estudantes de diferentes anos da Universidade

Sessões com Orientador

Alinhamento com Prof. Mário Antunes, com foco em Soberania On-Premise.

Observação Direta

Medição de tempos de fricção: 45-60 s em logins manuais no PACO/Moodle.

Análise Documental

Dissecação dos Regulamentos Pedagógicos e de Avaliação da UA.

AS 3 PERSONAS ARQUETÍPICAS

Eunice — Caloira (1.º Ano LEI)

Perfil: Recém-chegada, desorientada com a multiplicidade de plataformas.

Necessidades: Saber horários e salas, entender limites de faltas e onde almoçar.

> *"Ainda não sei onde procurar metade das coisas. Quero uma resposta direta e fiável."*

Paulo — Finalista (3.º Ano LEI)

Perfil: Domina as plataformas, mas procura rapidez e redução de tarefas redundantes.

Necessidades: Prazos de entrega de projetos, senhas da secretaria e vagas nos parques.

> *"Não quero perder 5 minutos a fazer logins repetitivos só para ver uma data de teste."*

Liam — Internacional (Mobilidade Erasmus)

Perfil: Enfrenta a barreira lingústica e a adaptação a um ecossistema académico novo.

Necessidades: Suporte bilingue (Inglês/Português), ementas traduzidas e navegação no campus.

> *"I need quick answers in English about my classes and student services."*

Requisitos Funcionais & Pacotes de Casos de Uso

Decomposição em 6 pacotes modulares e priorização MoSCoW do MVP

ÂMBITO & ATORES

Atores do Sistema

Estudante Autenticado
login institucional @ua.pt para acesso confidencial

Visitante / Não Autenticado
acesso exclusivo a dados públicos

Administrador do Sistema
gestão da base de conhecimento e conectores

Métricas de Engenharia

52 Requisitos Funcionais ·
35 User Stories · 22 Casos de Uso

Priorização MoSCoW

54% Must Have
Perímetro estrito do MVP

29% Should Have
Valor acrescentado para a versão final

17% Could Have
Expansões futuras e app nativa

6 PACOTES FUNCIONAIS

PKG-1
Autenticação, Sessão e Perfil

Login federado UA, gestão de perfil e histórico (RGPD).

PKG-2
Atividades e Gestão Académica

Horários de aulas no PACO, prazos e entregas no Moodle, contactos e gabinetes.

PKG-3
Campus, Serviços e Mobilidade

Ementas das cantinas SAS, vagas de estacionamento em tempo real e rotas no campus.

PKG-4
Assistente Pessoal e Produtividade

Notificações proativas, reuniões de grupo e o comando “Organiza o meu dia”.

PKG-5
Conhecimento Institucional e RAG

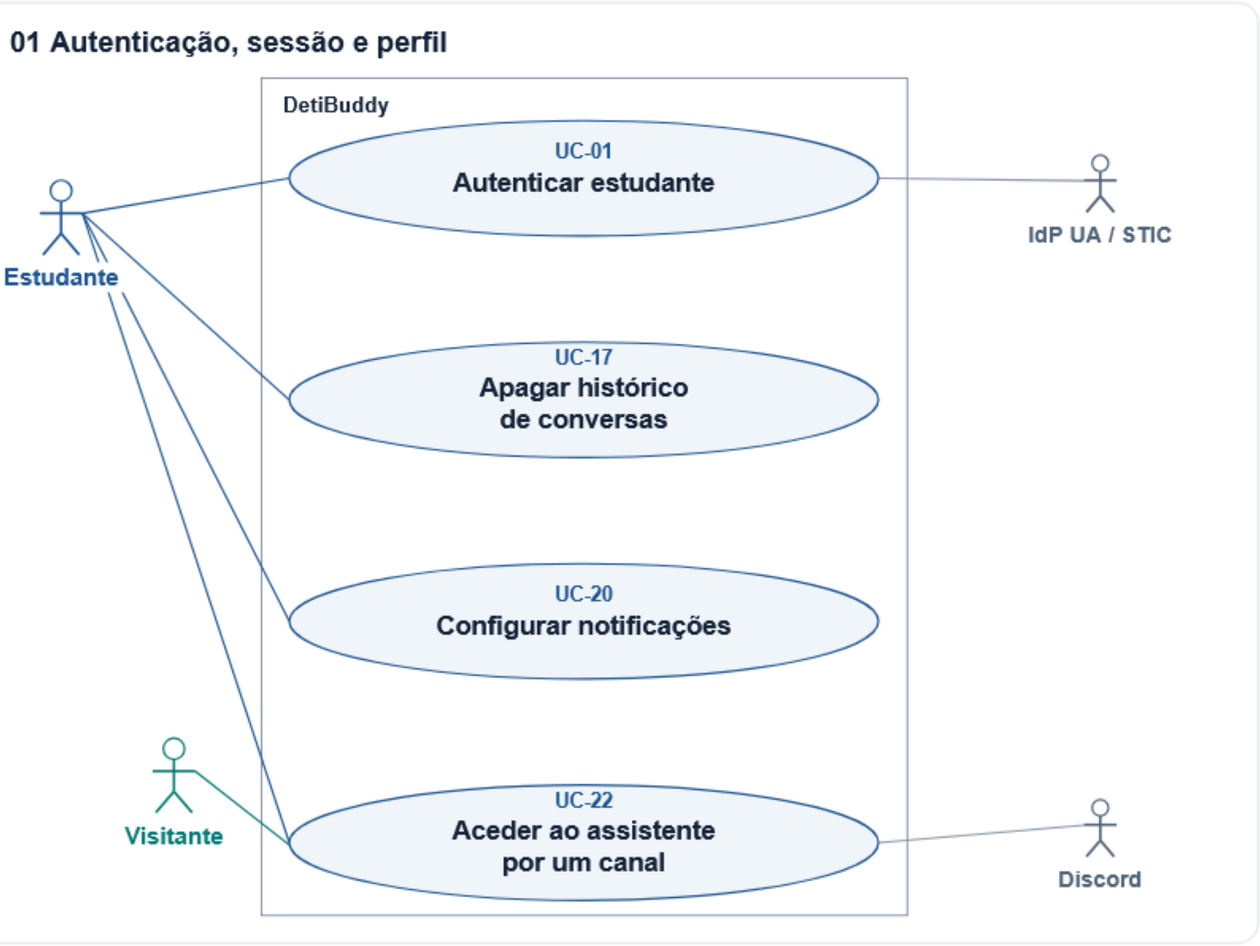
Dúvidas sobre regulamentos pedagógicos com citação estrita de fontes e artigos.

PKG-6
Administração e Extensibilidade

Ingestão de novos regulamentos, telemetria de utilização e registo de conectores MCP.

Diagrama Casos de Uso

Blocos 1 e 2



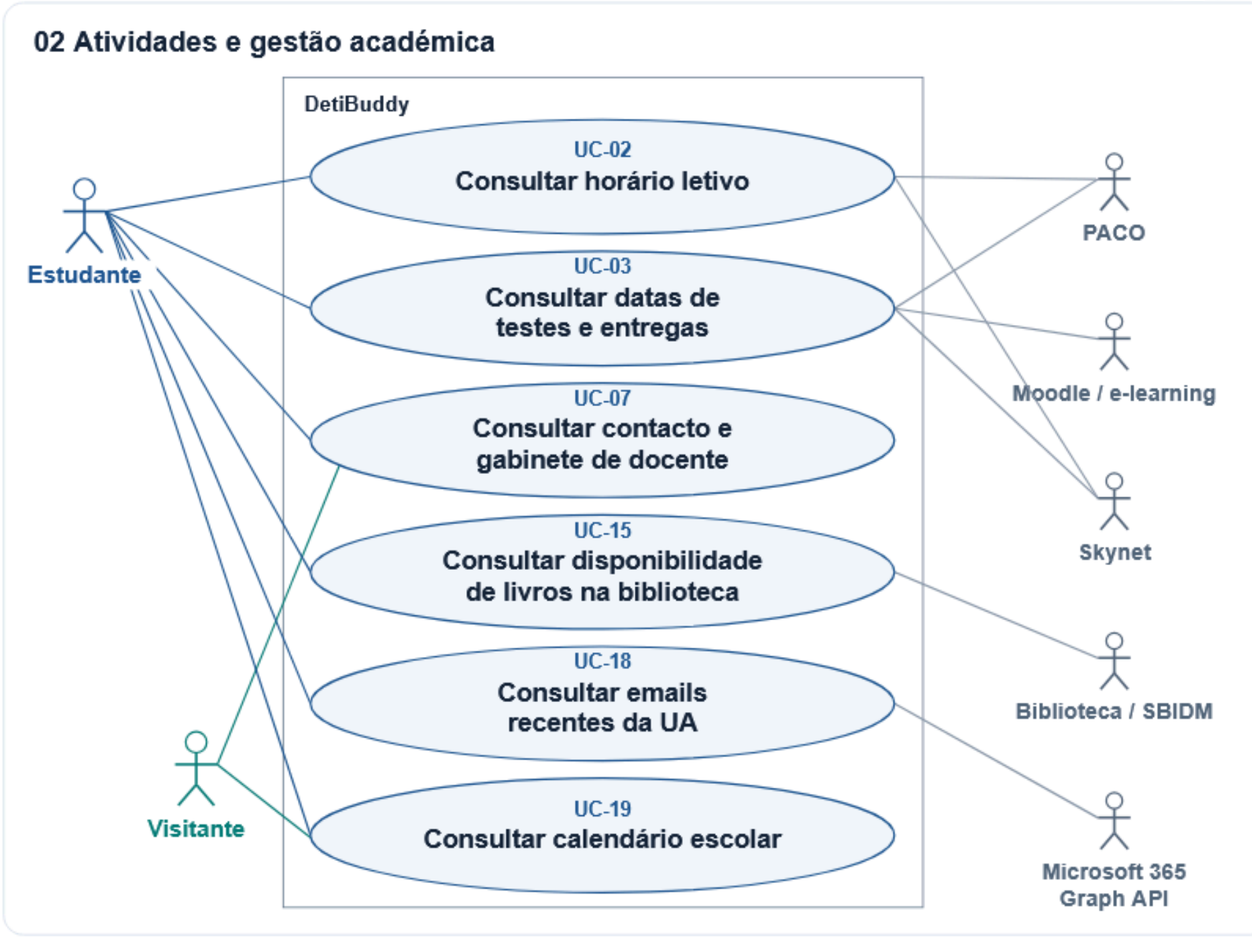
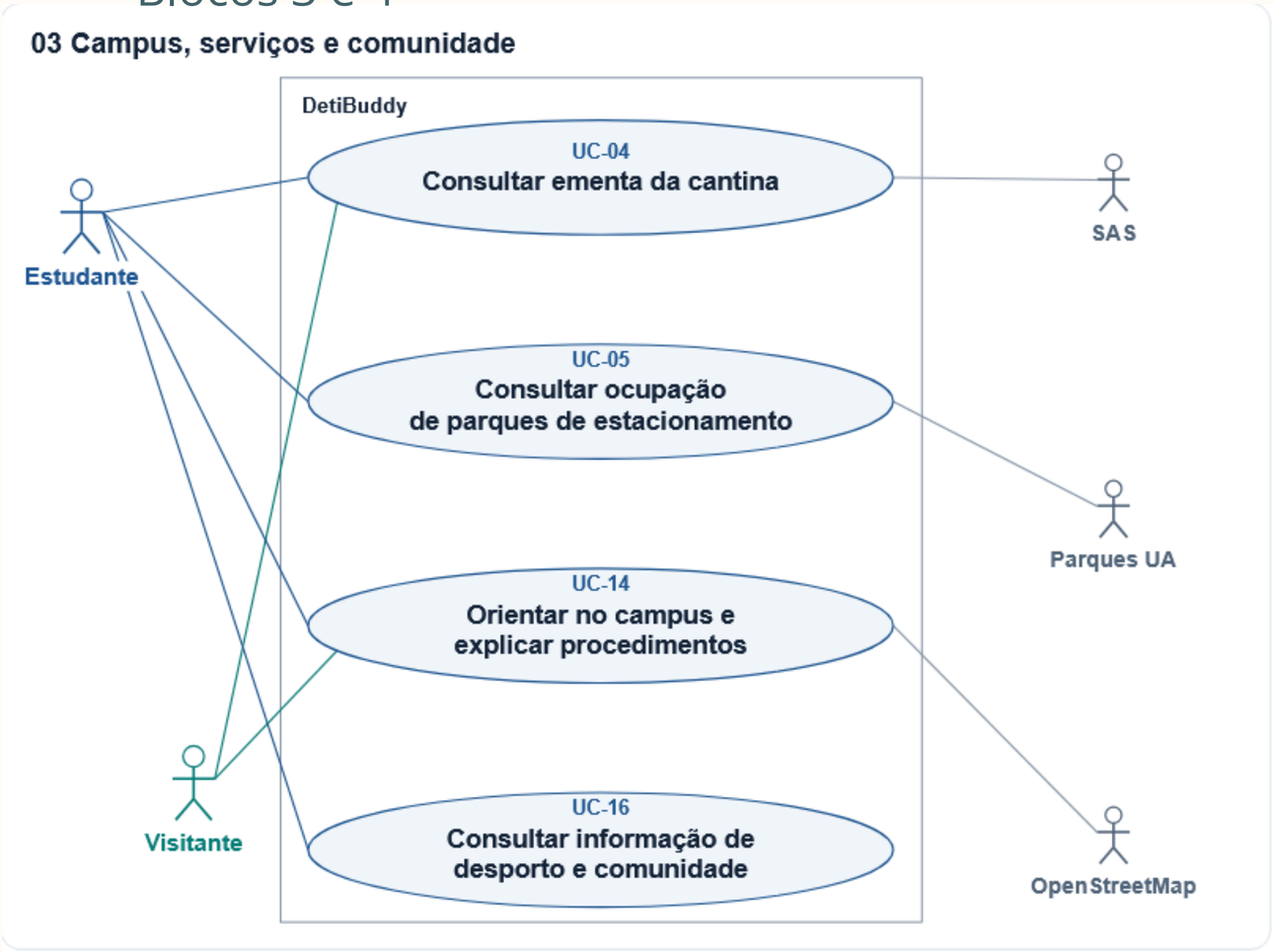


Diagrama Casos de Uso

Blocos 3 e 4



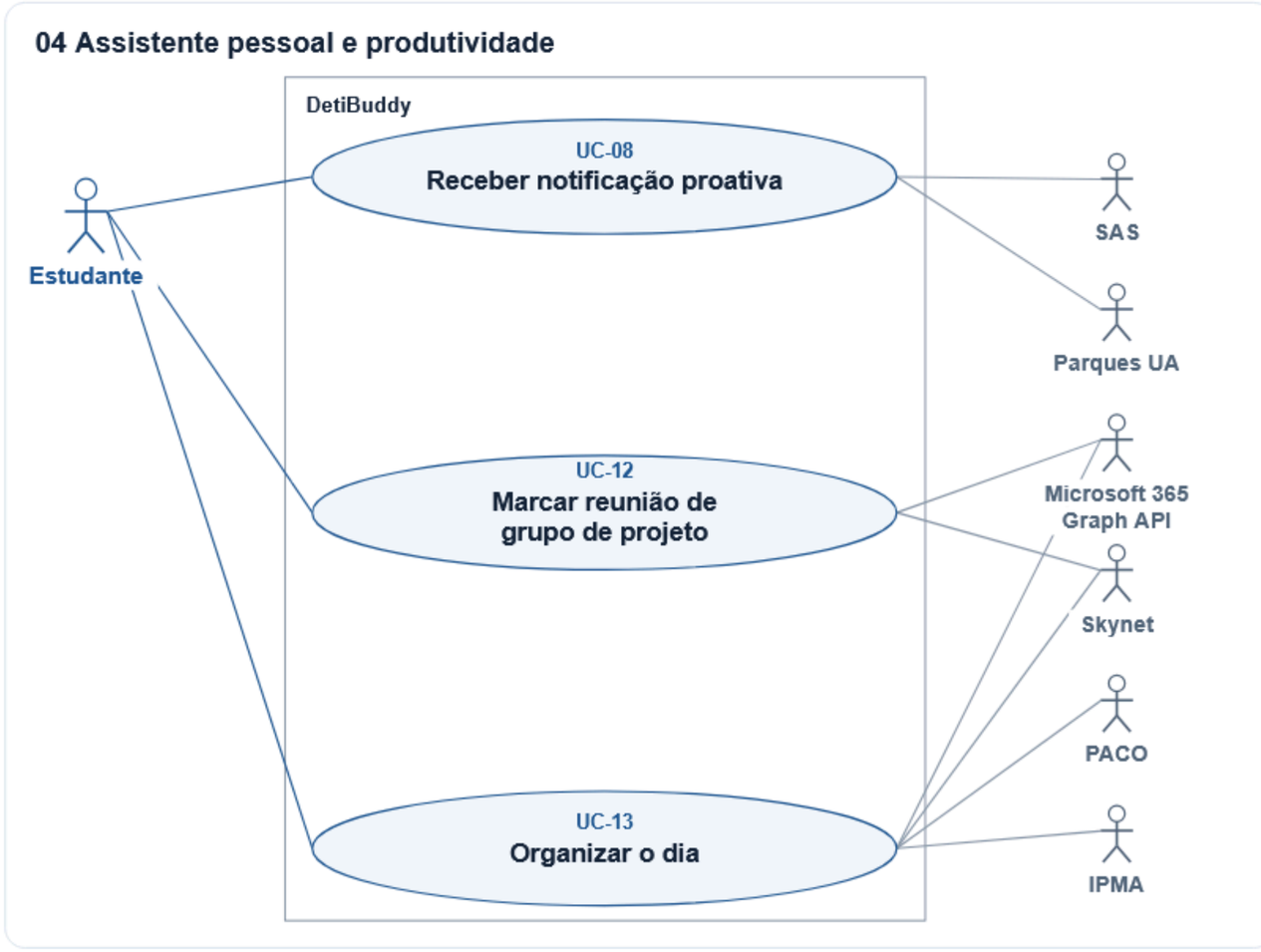
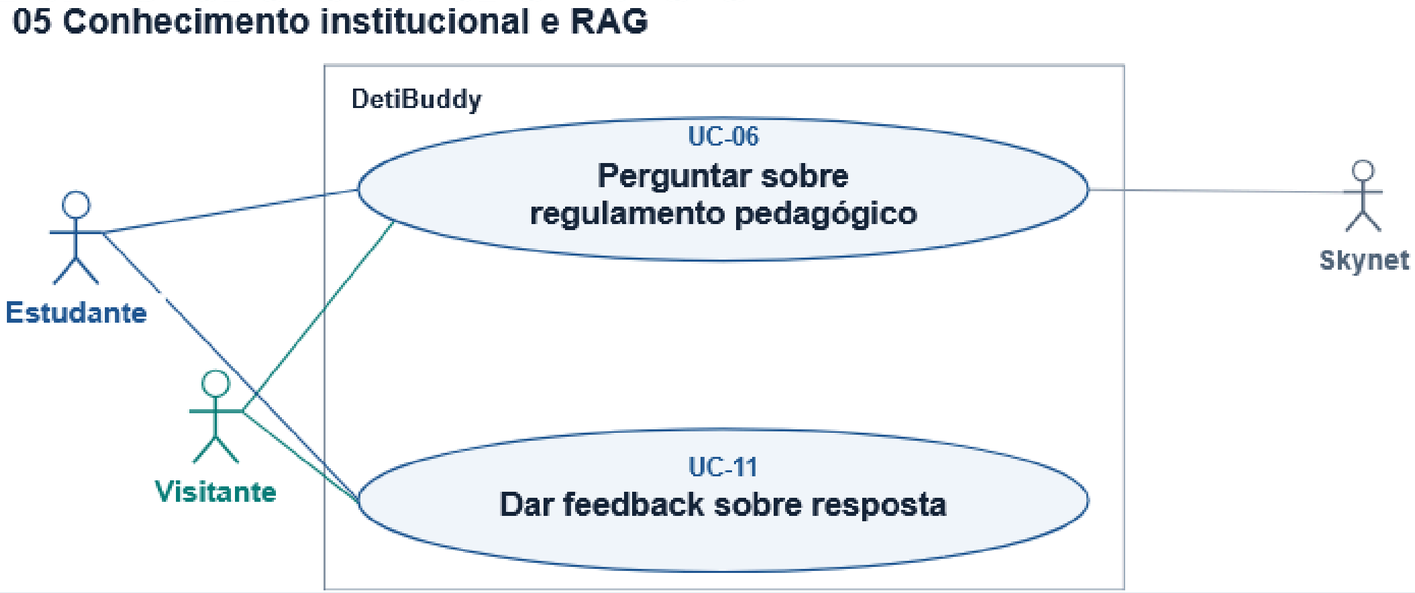
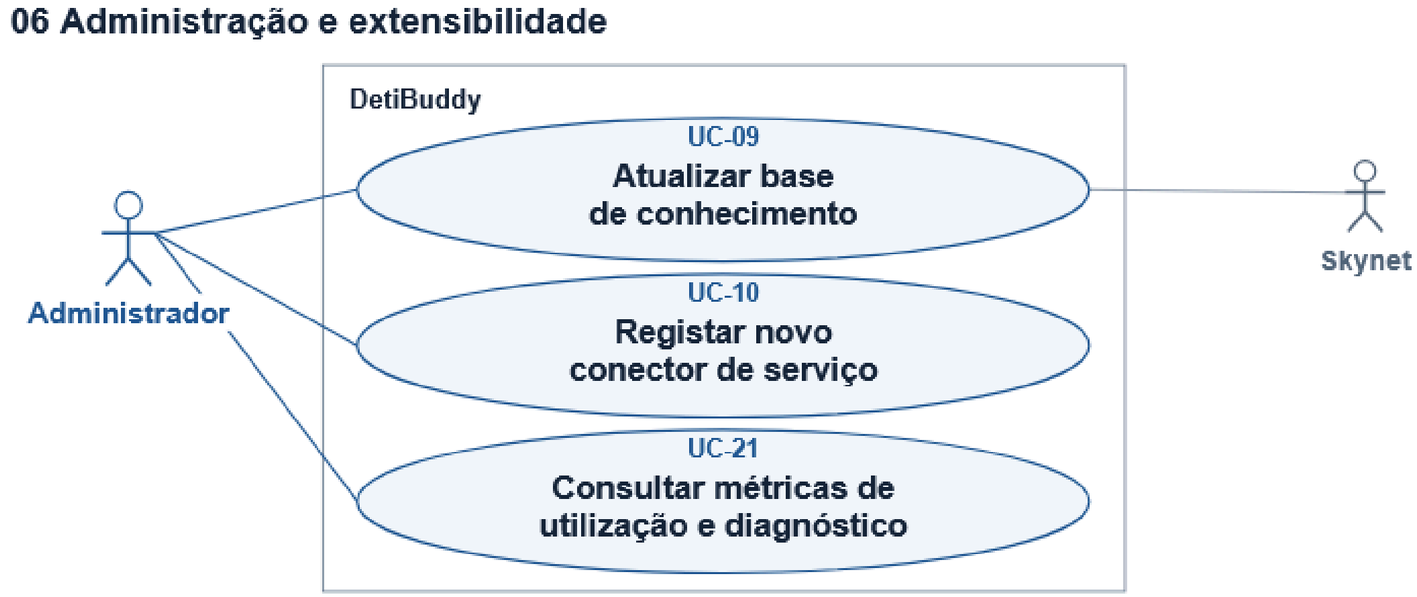


Diagrama Casos de Uso

Blocos 5 e 6





Requisitos Não-Funcionais, Segurança & Conformidade RGPD

Métricas de qualidade, garantias regulatórias e planos de contingência técnica

Desempenho & Escalabilidade
NFR-04, NFR-09

< 1,5 s TTFT
Tempo até ao primeiro token via Server-Sent Events (perceção instantânea).

99,5% de disponibilidade
Garantida em períodos de aulas e épocas de exames.

Cache em Redis • TTL 15 min
Dados voláteis, como emendas e parques, servidos sem sobrecarga.

Workers ARQ
Tarefas pesadas em background assíncrono (planeamento de dia, ...).

Soberania Digital & RGPD
NFR-01, RN-03, RN-10

100% On-Premise
Inferência de IA e base de dados estritamente em servidores da UA (Skynet e DETI).

Direito ao Esquecimento
Elimininação atómica e imediata de mensagens e vetores a pedido do aluno.

Minimização de partilha de dados com APIs Externas
Chamadas com o minimo de dados possível

Anonimização de Métricas
Logs técnicos sem nomes, emails ou números de aluno.

Resilência & Integridade
RN-01, RN-02, NFR-20

Planos de Contingência A, B e C

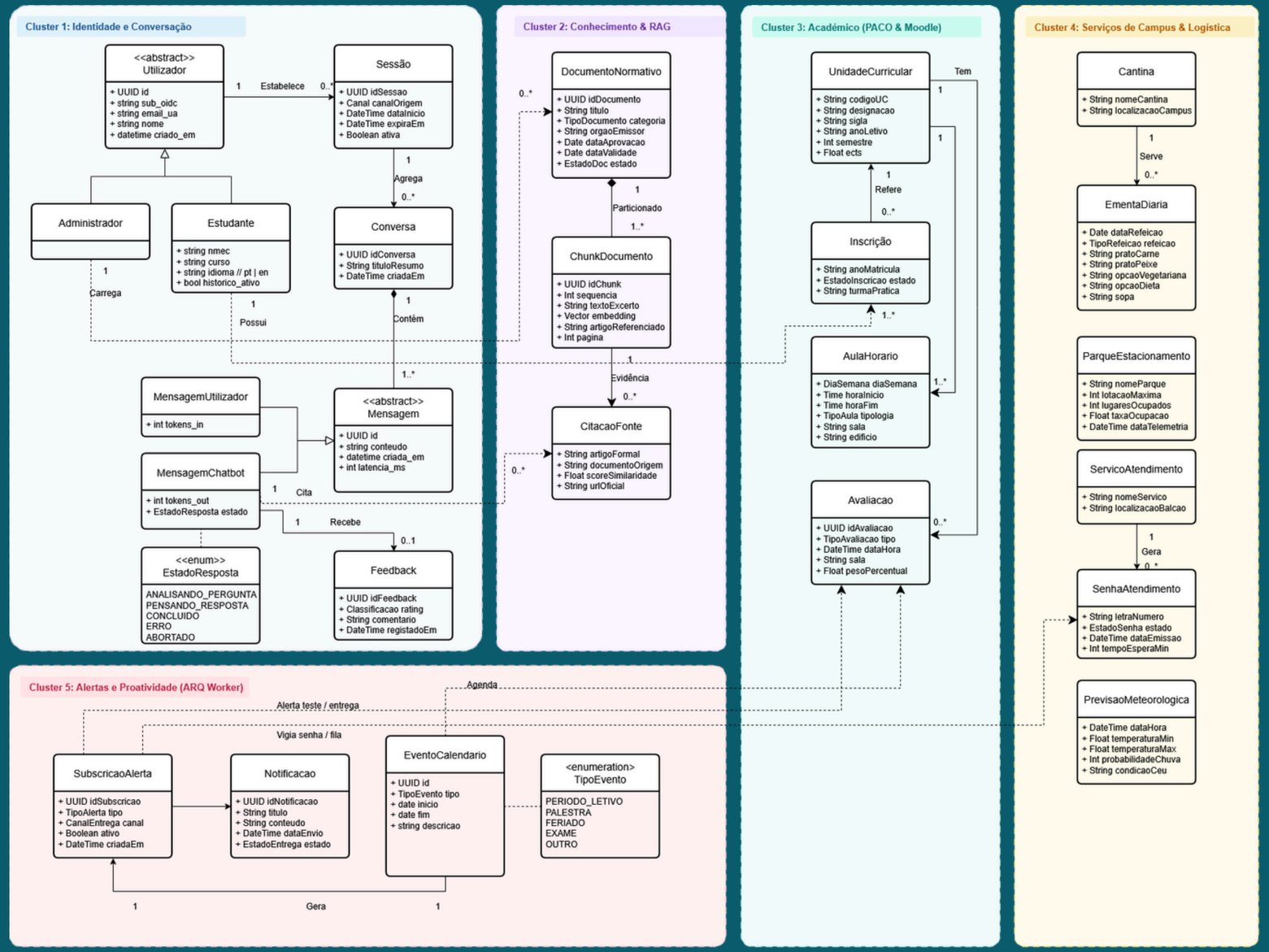
Plano A Endpoints REST oficiais da UA (STIC).

Plano B Mocks OpenAPI desenvolvidos pela equipa (desenvolvimento contínuo).

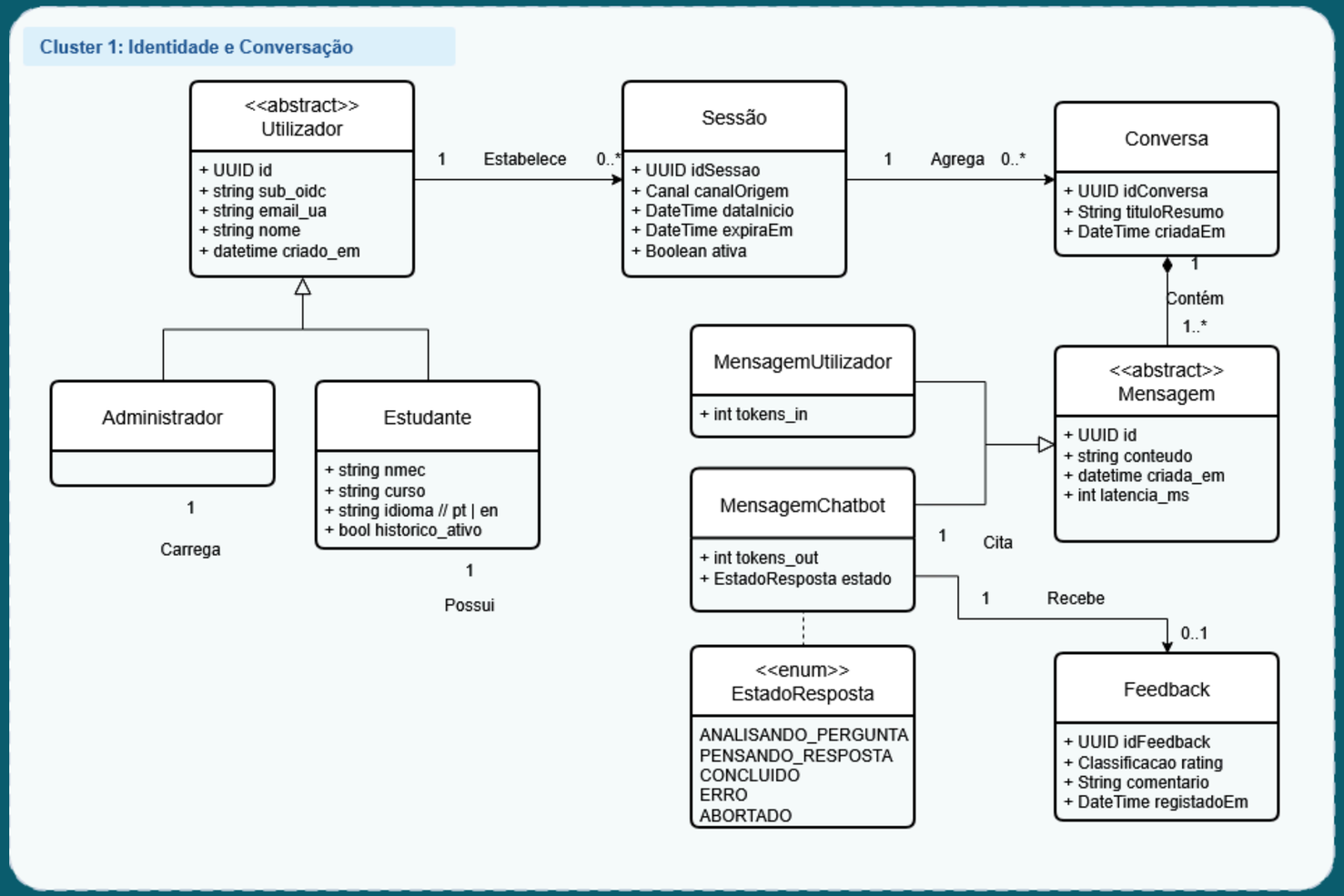
Human-in-the-Loop
Marcação de reuniões ou envio de emails exige clique em cartão com [Confirmar] e [Cancelar].

Anti-Alucinação
Respostas sobre regulamentos exigem confiança RAG > 0,70; caso contrário, recusa e sugere com contacto oficial.

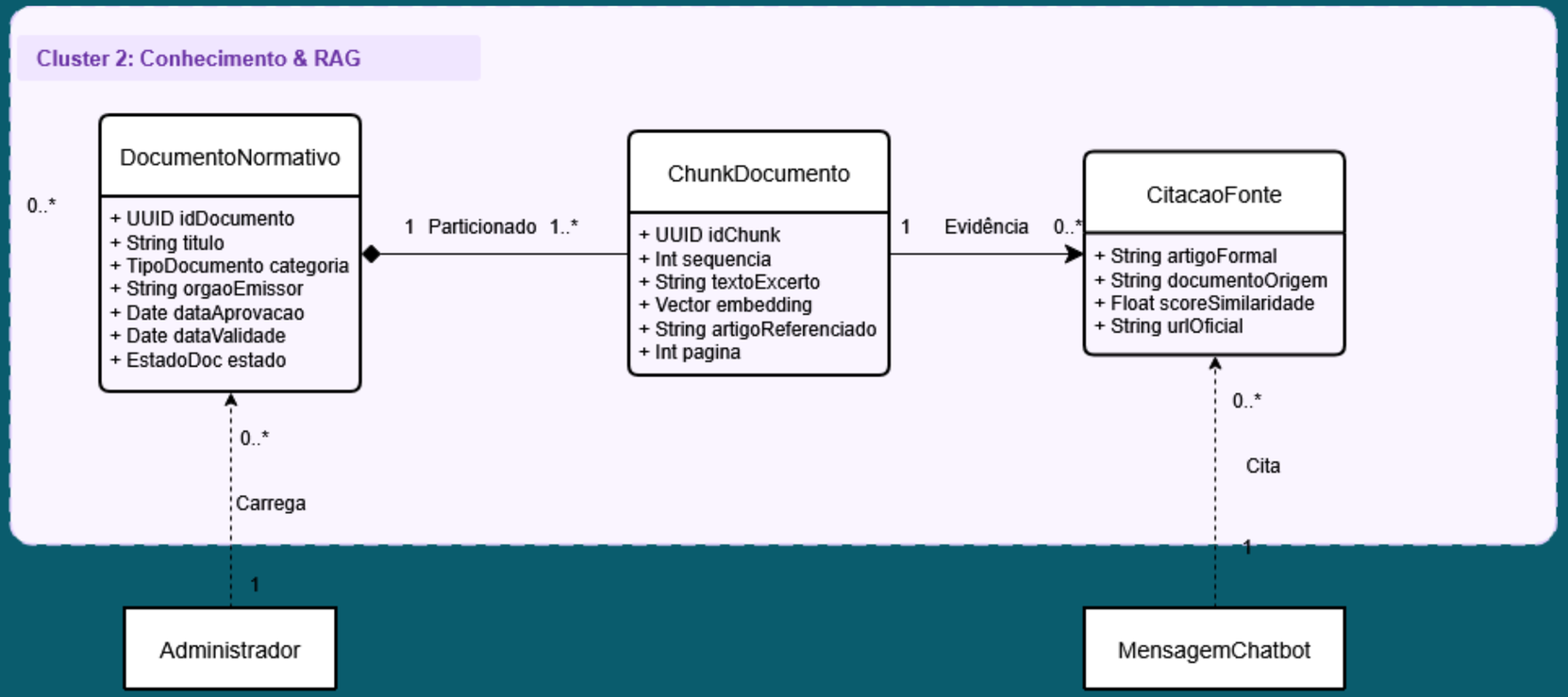
Diagrama de Domínio



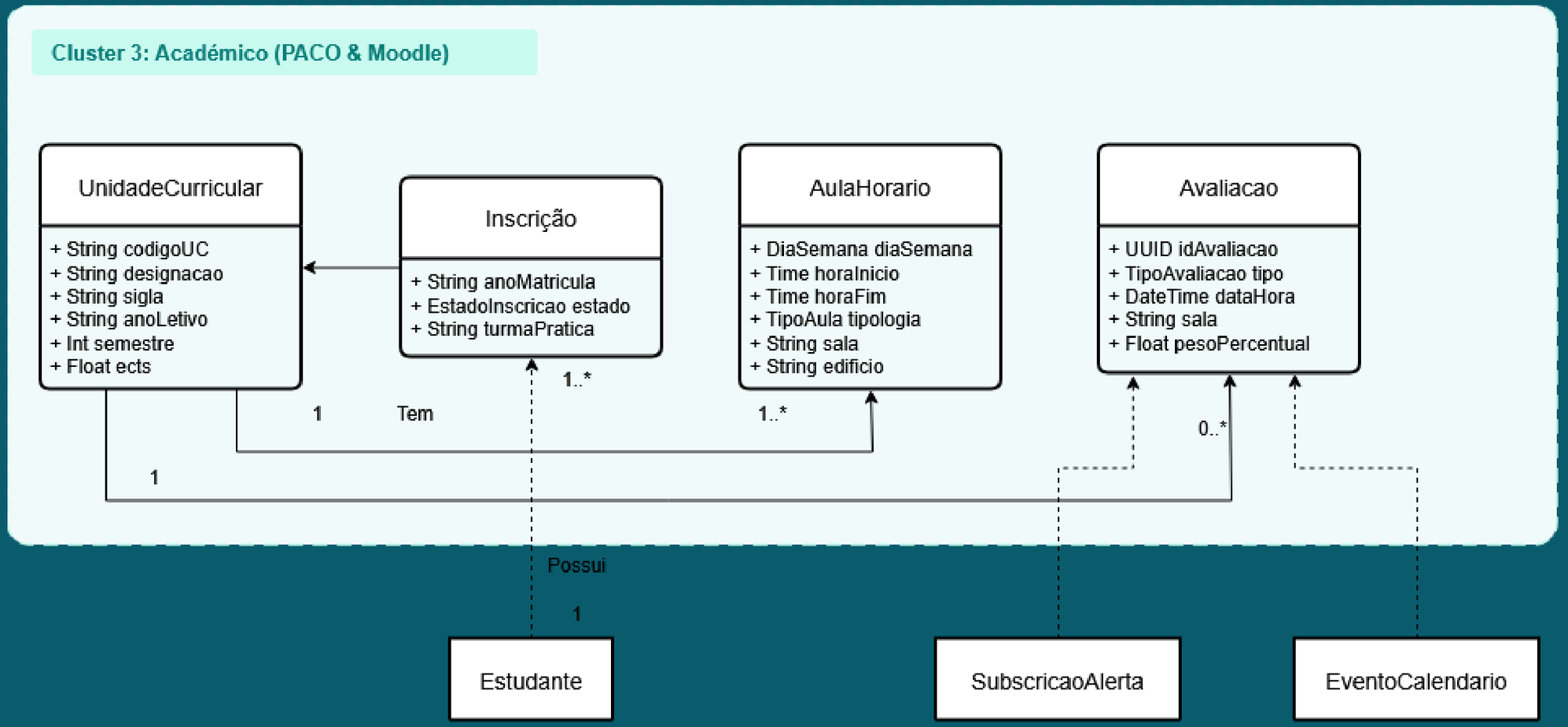
Modelo de Domínio - Usuários e Conversas



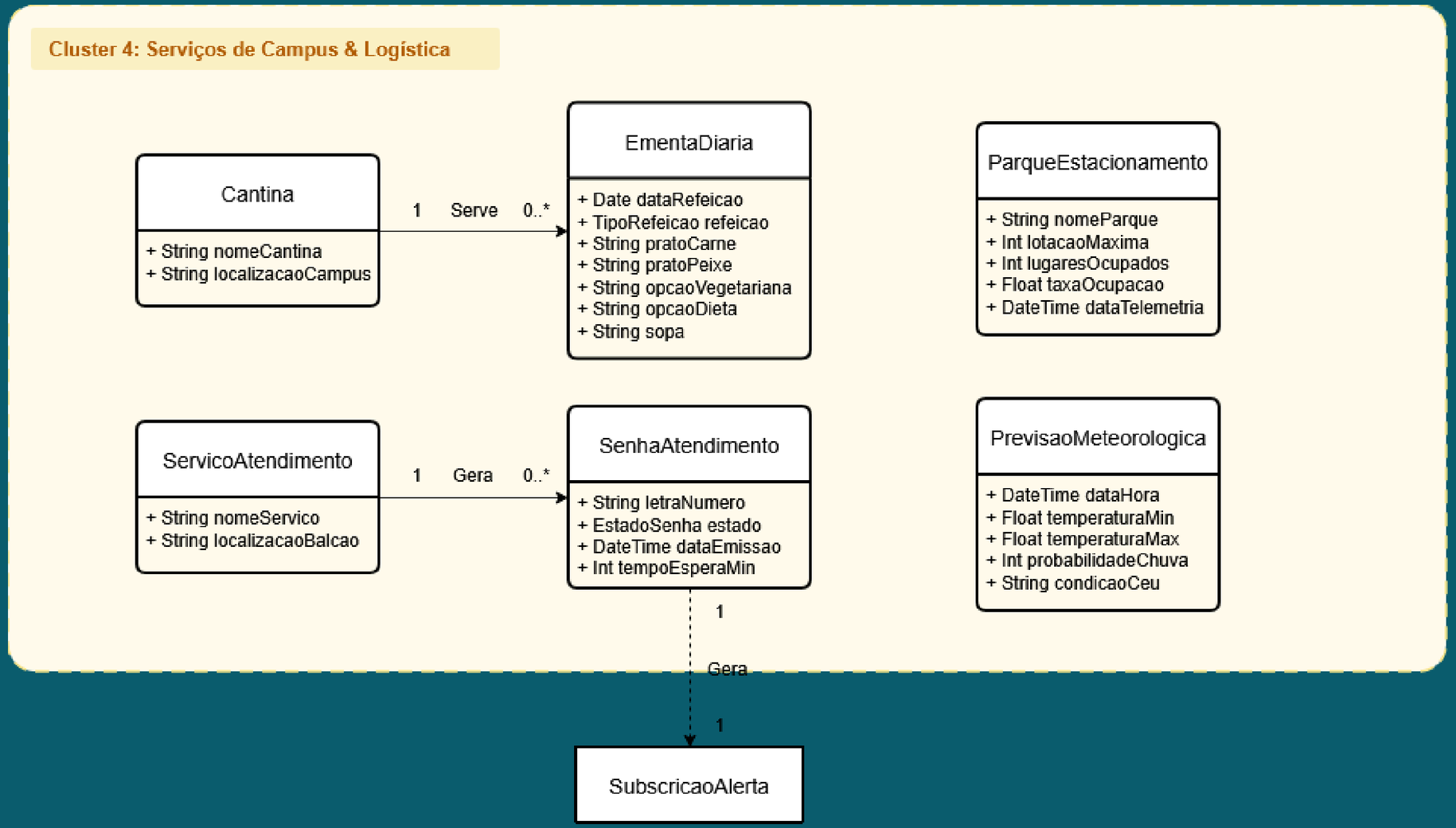
Modelo de Domínio – Documentos e RAG



Modelo de Domínio - Académico

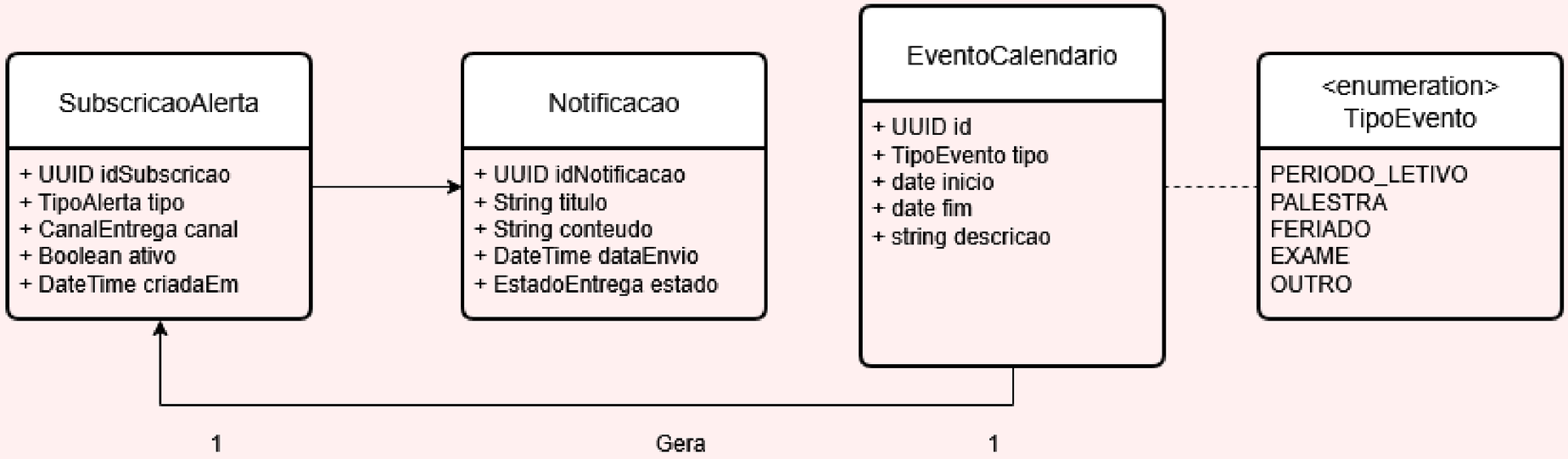


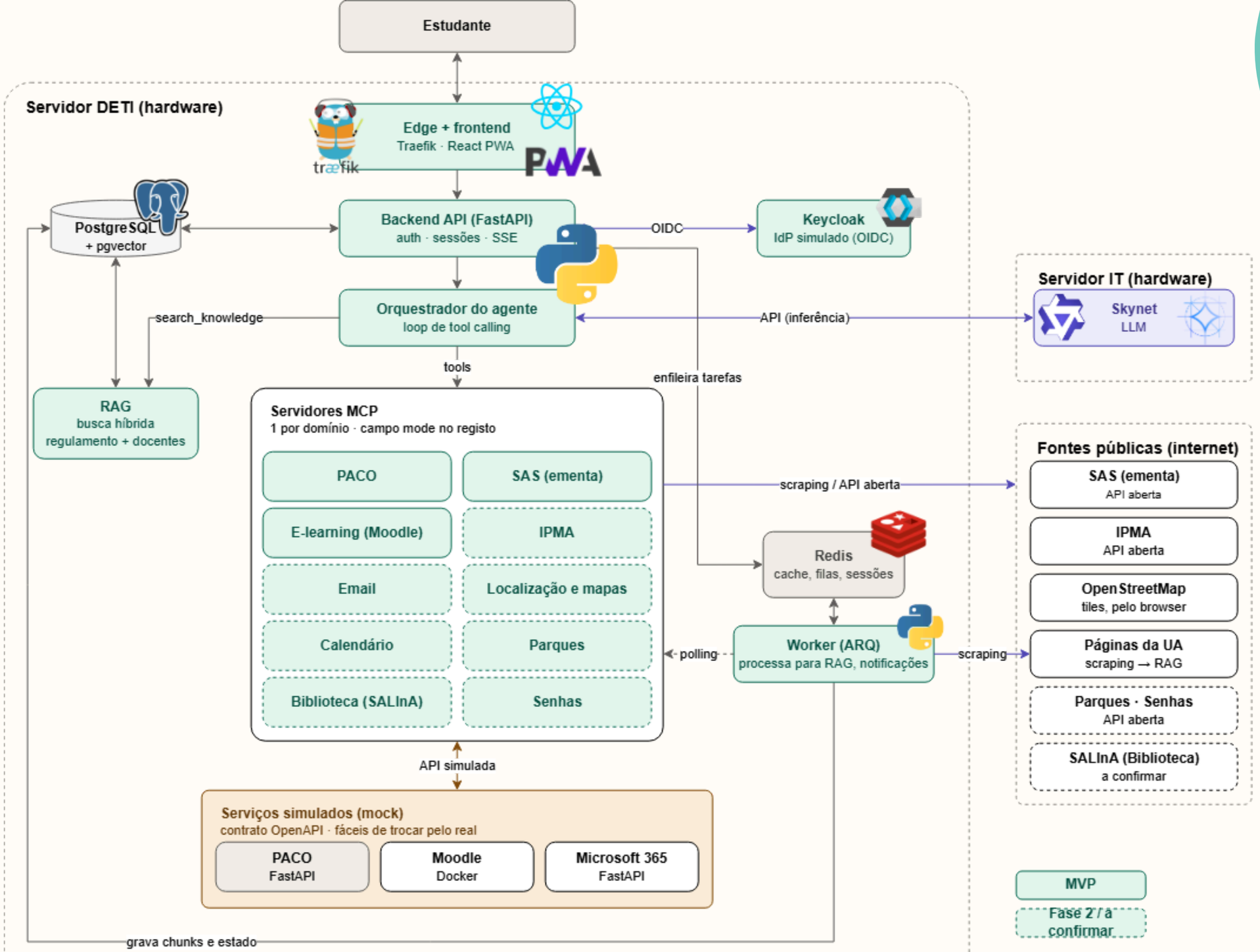
Modelo de Domínio - Serviços

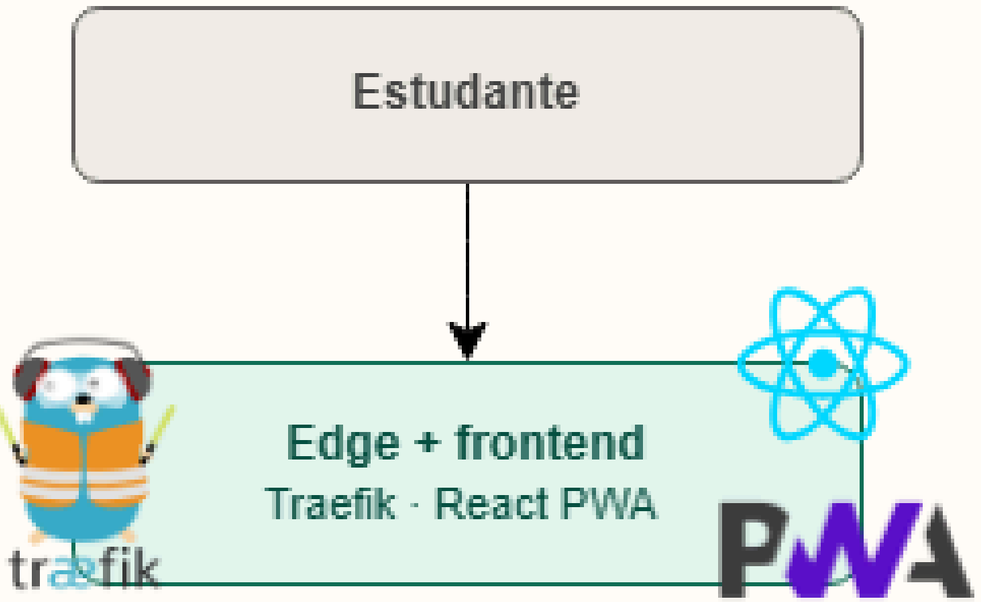


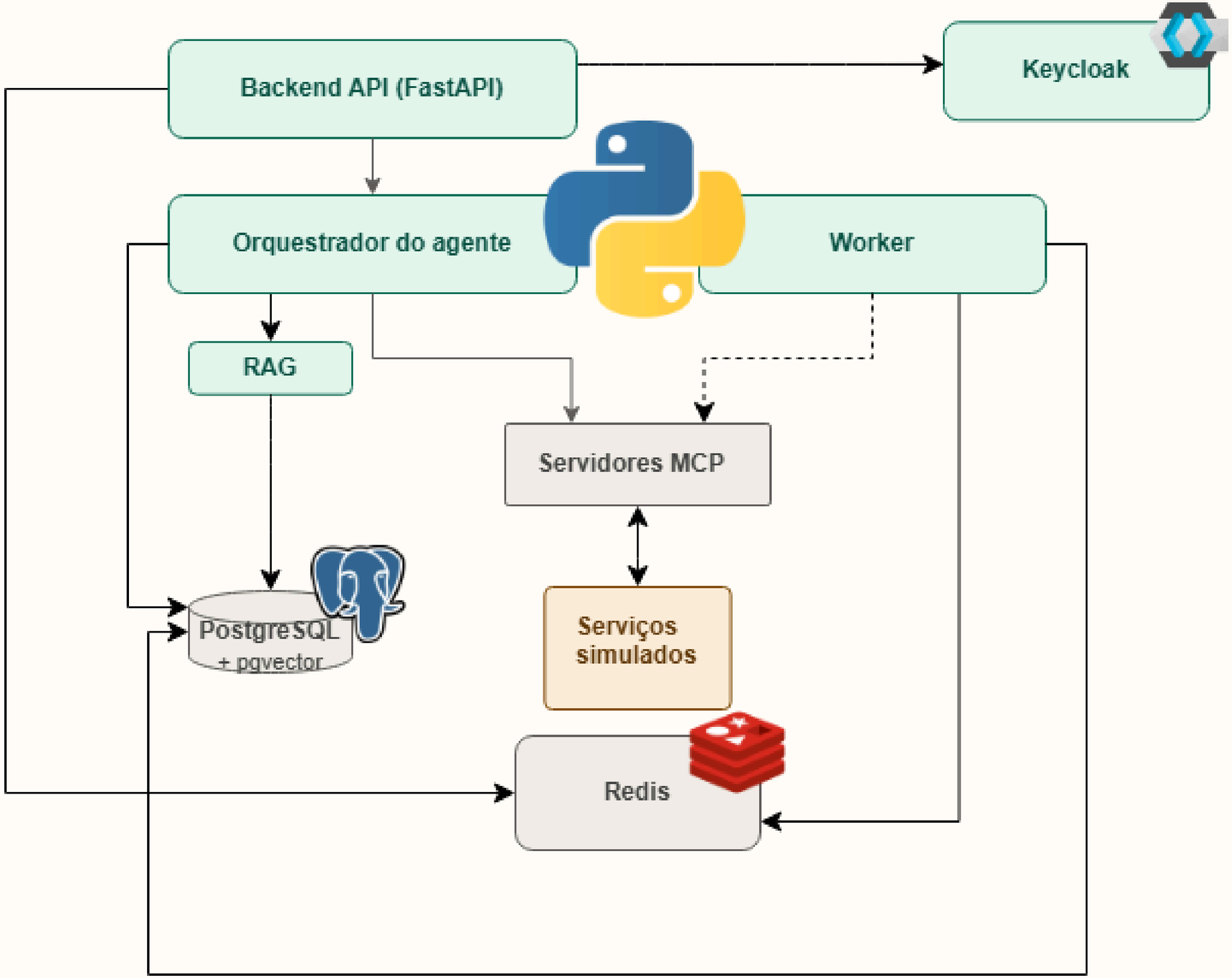
Modelo de Domínio – Alertas e Calendário

Cluster 5: Alertas e Proatividade (ARQ Worker)




Estudante
Servidor DETI (hardware)
Edge + frontend
Traefik · React PWA
PostgreSQL
+ pgvector
Backend API (FastAPI)
auth · sessões · SSE
OIDC
Keycloak
IdP simulado (OIDC)
Orquestrador do agente
loop de tool calling
search_knowledge
API (inferência)
Servidor IT (hardware)
Skynet
LLM
tools
enfileira tarefas
RAG
busca híbrida
regulamento + docentes
Servidores MCP
1 por domínio · campo mode no registo
PACO
SAS (ementa)
E-learning (Moodle)
IPMA
Email
Localização e mapas
Calendário
Parques
Biblioteca (SALInA)
Senhas
scraping / API aberta
Fontes públicas (internet)
SAS (ementa)
API aberta
IPMA
API aberta
OpenStreetMap
tiles, pelo browser
Páginas da UA
scraping → RAG
Parques · Senhas
API aberta
SALInA (Biblioteca)
a confirmar
Redis
cache, filas, sessões
Worker (ARQ)
processa para RAG, notificações
polling
scraping
API simulada
Serviços simulados (mock)
contrato OpenAPI · fáceis de trocar pelo real
PACO
FastAPI
Moodle
Docker
Microsoft 365
FastAPI
grava chunks e estado
MVP
Fase 2 / a confirmar


Estudante
Edge + frontend
Traefik · React PWA
traefik
PWA


Backend API (FastAPI)
Keycloak
Orquestrador do agente
Worker
RAG
Servidores MCP
PostgreSQL
+ pgvector
Serviços
simulados
Redis

Ligado ao agente

Servidor IT (hardware)



Ligados ao seu respectivo MCP

Fontes públicas (internet)

SAS (ementa)
API aberta

IPMA
API aberta

OpenStreetMap
tiles, pelo browser

Páginas da UA
scraping → RAG

Parques · Senhas
API aberta

SALInA (Biblioteca)
a confirmar

Mitigação de Riscos, Construction & Q&A

Riscos Mitigados

- APIs da UA → Mocks MCP
- Complexidade de bases de dados → pgvector
- Firewalls institucionais → SSE

Milestone 2

Baseline Arquitetural Validada

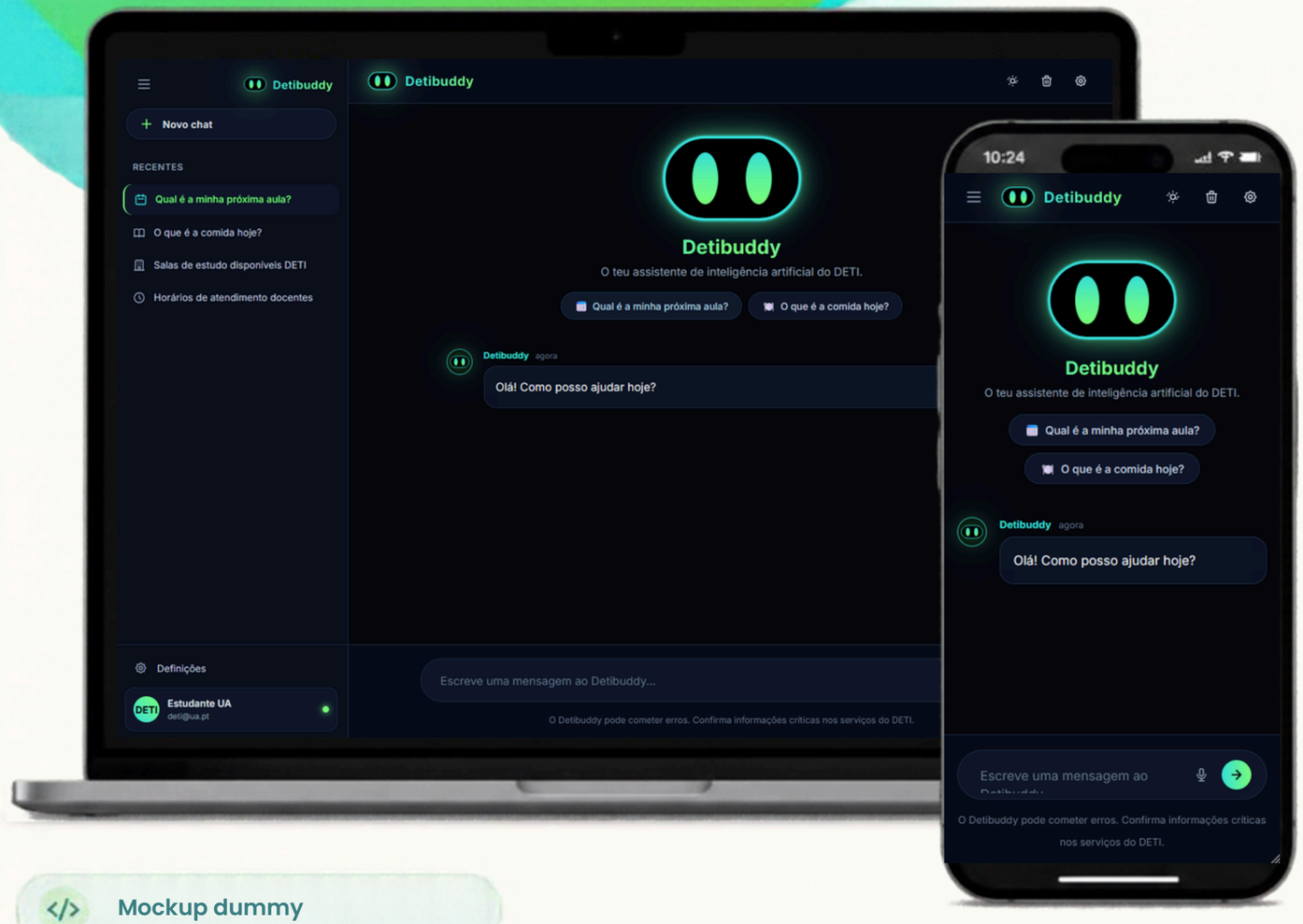
Sprints rumo ao Students@DETI

01	02	03
User Stories Must Have	Integração dos serviços	Testes com utilizadores

Arthur · Francisco · Geovana · Lisle · Samuel

Perguntas e Respostas

Interação com o Utilizador — Protótipo de Frontend Exploratório



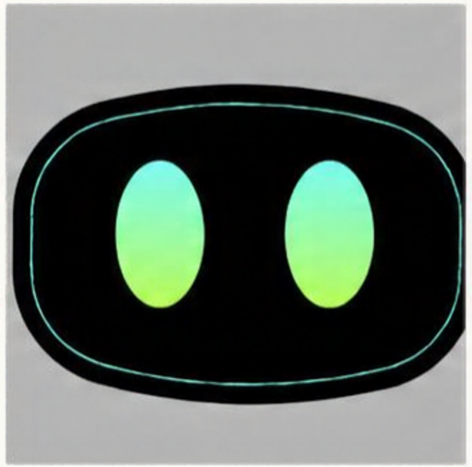
Exemplificação Real — validação da ergonomia da conversa e cartões de resposta

Design System DETI — suporte nativo a **Dark/Light Mode**

Mockup dummy

“DETIBUDDY”

A IA que te ajuda na UA



Site

https://detibuddy.github.io/DetiBuddySite/index.html

Repositório GitHub

https://github.com/detiuaveiro/DetiBuddy